CORRIGÉ DU TD N° 22

Fonctions de deux variables

1 Continuité en l'origine

- $|xy| \leqslant \frac{x^2+y^2}{2}$, donc $|f(x,y)| \leqslant \frac{x^2+y^2}{2\sqrt{x^2+y^2}} = \frac{\|(x,y)\|}{2} \to 0$: f est continue en $(0,0)$.
- $g(t,0) = 1$ et $g(0,t) = -1$ pour $t \neq 0$: g ne tend pas vers $g(0,0) = 0$ le long de ces chemins, elle n'est pas continue en $(0,0)$.

2 Ouvert ou non ? Continue ou non ?

1. U_1 est ouvert : autour de (a,b) avec $a > 0$, la boule de rayon a reste dans U_1. U_2 ne l'est pas : toute boule centrée en $(0,0) \in U_2$ contient des points d'abscisse strictement négative. U_3 est ouvert : autour de $M \neq O$, la boule de rayon OM ne contient pas l'origine. U_4 ne l'est pas : toute boule centrée en $(1,1)$ contient des points $(1+\varepsilon, 1)$ qui ne vérifient pas $xy = 1$.
2. $f(x,0) = 1$ et $f(0,y) = -1$: f n'a pas de limite en $(0,0)$, elle n'y est pas continue. Pour g : $y^2 \leqslant x^2 + y^2$, donc $|g(x,y)| \leqslant |x| \to 0$: g est continue en $(0,0)$.

3 Dérivées partielles

$\frac{\partial f}{\partial x} = 2xy^3 + ye^{xy}$ et $\frac{\partial f}{\partial y} = 3x^2y^2 + xe^{xy}$.

$\frac{\partial g}{\partial x} = -\frac{y}{x^2} \cdot \frac{1}{1+y^2/x^2} = -\frac{y}{x^2+y^2}$ et $\frac{\partial g}{\partial y} = \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{1+y^2/x^2} = \frac{x}{x^2+y^2}$.

4 Plan tangent à $z = xy$

$f(x,y) = xy$ a pour gradient (y,x), qui vaut $(2,1)$ en $(1,2)$. Plan tangent : $z = 2 + 2(x-1) + (y-2)$, soit $z = 2x + y - 2$.

Approximation : $f(1{,}02;\ 1{,}97) \approx 2 + 2 \times 0{,}02 + 1 \times (-0{,}03) = 2{,}01$. Valeur exacte : 2,0094. L'erreur, $-0{,}0006 = hk$ avec $h = 0{,}02$ et $k = -0{,}03$, est bien négligeable devant $\|(h,k)\|$.

5 Plan tangent

$\nabla f(x,y) = (2x, 2y)$. En $(1,2)$: $\nabla f = (2,4)$, d'où le plan tangent $z = 5 + 2(x-1) + 4(y-2)$, soit $z = 2x + 4y - 5$.

En $(0,0)$: $\nabla f = (0,0)$, le plan tangent est horizontal : $z = 0$ (c'est le fond de la « cuvette »).

6 Dérivées partielles sans continuité

$f(x,0) = 0$ pour tout x, donc $x \mapsto f(x,0)$ est constante : $\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = 0$. De même $\frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = 0$.

Mais le long de la diagonale, $f(t,t) = \frac{t^2}{2t^2} = \frac{1}{2}$ pour $t \neq 0$. Quand $t \to 0$, $(t,t) \to (0,0)$ et $f(t,t) \to \frac{1}{2} \neq f(0,0)$: f n'est pas continue en $(0,0)$. (Les dérivées partielles ne « voient » que les deux axes.)

7 Randonnée

1. $\nabla h = (-2x, -4y)$, qui vaut $(-2, -4)$ en $(1, 1)$. La montée la plus rapide se fait dans la direction du gradient, $\frac{1}{\sqrt{5}}(-1, -2)$, avec une pente $\|\nabla h(1,1)\| = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$.
2. Il faut une direction u avec $D_u h = \langle \nabla h, u \rangle = 0$, c'est-à-dire orthogonale au gradient : $u = \pm\frac{1}{\sqrt{5}}(2, -1)$. C'est la direction de la tangente à la ligne de niveau (une ellipse) passant par $(1, 1)$.

---

8 Fonctions radiales

1. $\frac{\partial f}{\partial x} = 2x\varphi'(x^2+y^2)$ et $\frac{\partial f}{\partial y} = 2y\varphi'(x^2+y^2)$, donc $\nabla f(x,y) = 2\varphi'(x^2+y^2)\,(x, y)$. Alors $y\frac{\partial f}{\partial x} - x\frac{\partial f}{\partial y} = 2xy\varphi' - 2xy\varphi' = 0$.
2. Les lignes de niveau de f sont des cercles centrés en l'origine (ou des réunions de tels cercles). Le gradient est colinéaire au vecteur (x, y), c'est-à-dire **radial** : il est bien orthogonal aux cercles. La relation de la question 1 exprime que ∇f est orthogonal au vecteur $(y, -x)$, tangent au cercle.

---

9 Dérivée directionnelle et plus forte pente

$\nabla f = (2x + y, x)$, donc $\nabla f(1,1) = (3, 1)$ et $D_u f(1,1) = \langle (3,1), u \rangle = \frac{3+1}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2}$.

La plus forte pente est dans la direction $\frac{(3,1)}{\sqrt{10}}$ et vaut $\|\nabla f(1,1)\| = \sqrt{10} \approx 3{,}16 > 2\sqrt{2} \approx 2{,}83$.

---

10 Règle de la chaîne

1. $g'(t) = 2t\,\frac{\partial f}{\partial x}(t^2, e^t) + e^t\,\frac{\partial f}{\partial y}(t^2, e^t)$.
2. Avec $\varphi(u,v) = u + v$ et $\psi(u,v) = uv$: $\frac{\partial h}{\partial u} = \frac{\partial f}{\partial x} + v\frac{\partial f}{\partial y}$ et $\frac{\partial h}{\partial v} = \frac{\partial f}{\partial x} + u\frac{\partial f}{\partial y}$, les dérivées de f étant prises en $(u+v, uv)$.

---

11 Lignes de niveau et gradient

Pour $k > 0$, la ligne de niveau $x^2 + 4y^2 = k$ est une ellipse ; pour $k = 0$ c'est le point $(0,0)$; pour $k < 0$ elle est vide.

Le point $(\sqrt{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})$ est sur l'ellipse $k = 4$, paramétrée par $\gamma(t) = (2\cos t, \sin t)$, avec $t = \frac{\pi}{4}$. Alors $\gamma'(\frac{\pi}{4}) = (-\sqrt{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})$ et $\nabla f = (2x, 8y) = (2\sqrt{2}, 4\sqrt{2})$.

Produit scalaire : $-4 + 4 = 0$. Le gradient est bien orthogonal à la tangente.

---

12 Relation d'Euler pour les fonctions homogènes

1. Fixons $(x, y) \in U$. Par la règle de la chaîne appliquée au chemin $t \mapsto (tx, ty)$ (de dérivée (x, y)), la dérivée de $t \mapsto f(tx, ty)$ est $x\frac{\partial f}{\partial x}(tx,ty) + y\frac{\partial f}{\partial y}(tx,ty)$. Celle de $t \mapsto t^\alpha f(x,y)$ est $\alpha t^{\alpha-1} f(x,y)$. En égalant et en prenant $t = 1$, on obtient la relation.
2. $x^2y + y^3$ est homogène de degré 3 : $x \cdot 2xy + y(x^2 + 3y^2) = 3x^2y + 3y^3 = 3f$. $\frac{xy}{x^2+y^2}$ est homogène de degré 0 ; on calcule $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{y(y^2-x^2)}{(x^2+y^2)^2}$ et $\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{x(x^2-y^2)}{(x^2+y^2)^2}$, d'où $x\frac{\partial f}{\partial x} + y\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{xy(y^2-x^2)+xy(x^2-y^2)}{(x^2+y^2)^2} = 0$.

---

13 Gradient en coordonnées polaires

D'après le cours, en notant $c = \cos\theta$, $s = \sin\theta$ et f_x, f_y les dérivées partielles de f : $\frac{\partial g}{\partial r} = cf_x + sf_y$ et $\frac{1}{r}\frac{\partial g}{\partial \theta} = -sf_x + cf_y$.

Donc $\left(\frac{\partial g}{\partial r}\right)^2 + \frac{1}{r^2}\left(\frac{\partial g}{\partial \theta}\right)^2 = (c^2+s^2)f_x^2 + 2csf_xf_y - 2scf_xf_y + (s^2+c^2)f_y^2 = f_x^2 + f_y^2$.

Interprétation : $\left(\frac{\partial g}{\partial r}, \frac{1}{r}\frac{\partial g}{\partial \theta}\right)$ sont les coordonnées de ∇f dans la base orthonormée $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta)$ de la physique, et la norme se calcule dans n'importe quelle base orthonormée.

---

14 Une équation aux dérivées partielles

Analyse. Soit f une solution et $g(u,v) = f\left(\frac{u+v}{2}, \frac{u-v}{2}\right)$, de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$ comme composée. Par la règle de la chaîne :

$$\frac{\partial g}{\partial v}(u,v) = \frac{1}{2}\frac{\partial f}{\partial x} - \frac{1}{2}\frac{\partial f}{\partial y} = 0,$$

les dérivées de f étant prises en $\left(\frac{u+v}{2}, \frac{u-v}{2}\right)$. Pour u fixé, la fonction $v \mapsto g(u,v)$ a une dérivée nulle sur l'intervalle $\mathbb{R}$: elle est constante, égale à $g(u,0)$. Posons $\varphi(u) = g(u,0)$, de classe $\mathcal{C}^1$ (sa dérivée est $\frac{\partial g}{\partial u}(u,0)$, continue). Comme $f(x,y) = g(x+y, x-y)$, on obtient $f(x,y) = \varphi(x+y)$.

Synthèse. Si $f(x,y) = \varphi(x+y)$ avec φ de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$, alors $\frac{\partial f}{\partial x} = \varphi'(x+y) = \frac{\partial f}{\partial y}$.

Les solutions sont donc les fonctions $(x,y) \mapsto \varphi(x+y)$ avec $\varphi \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$: elles sont constantes sur chaque droite $x+y=c$. (En physique, c'est l'équation d'une onde qui se propage sans se déformer.)

---

15 Trouver des points critiques

1. $\frac{\partial f}{\partial x} = 2x - 2$ et $\frac{\partial f}{\partial y} = 2y + 4$ s'annulent en $(1,-2)$. Or $f(x,y) = (x-1)^2 + (y+2)^2 - 5 \geqslant -5 = f(1,-2)$: c'est un minimum global.
2. $\frac{\partial g}{\partial x} = 2x$ et $\frac{\partial g}{\partial y} = -2y$: seul point critique $(0,0)$. Mais $g(x,0) = x^2 > 0$ et $g(0,y) = -y^2 < 0$ aussi près de l'origine qu'on veut : ce n'est pas un extremum (point selle).

---

16 Minimum ou point selle ?

1. $f(x,y) = \left(x + \frac{y}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}y^2 \geqslant 0 = f(0,0)$: minimum global, atteint seulement en $(0,0)$.
2. $g(x,0) = x^2 > 0$ et $g(x,-x) = -2x^2 < 0$ pour $x \neq 0$: pas d'extremum, c'est un point selle.
3. $k(x,0) = x^3$ change de signe en 0 : pas d'extremum. Un gradient nul est une condition nécessaire, pas suffisante.

---

17 Un minimum global

Points critiques : $2x + y = 0$ et $x + 2y - 3 = 0$, d'où l'unique point $(-1,2)$, avec $f(-1,2) = 1 - 2 + 4 - 6 = -3$.

Pour $x = -1 + h$, $y = 2 + k$: $f(x,y) + 3 = h^2 + hk + k^2 = \left(h + \frac{k}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}k^2 \geqslant 0$, pour **tous** h, k.

Donc -3 est le minimum global de f, atteint uniquement en $(-1,2)$.

---

18 Point le plus proche de plusieurs points

Point critique : $\frac{\partial f}{\partial x} = 2\sum_i (x - a_i) = 0$ et $\frac{\partial f}{\partial y} = 2\sum_i (y - b_i) = 0$ donnent $x = \overline{a} = \frac{1}{n}\sum a_i$ et $y = \overline{b} = \frac{1}{n}\sum b_i$: c'est l'**isobarycentre** G des points.

C'est un minimum global : pour $x = \overline{a} + h$, $y = \overline{b} + k$,
$f(x,y) = \sum_i \big((\overline{a} - a_i) + h\big)^2 + \sum_i \big((\overline{b} - b_i) + k\big)^2 = f(\overline{a},\overline{b}) + 2h\sum_i(\overline{a} - a_i) + 2k\sum_i(\overline{b} - b_i) + n(h^2 + k^2)$, et les deux sommes du milieu sont nulles par définition de $\overline{a}$ et $\overline{b}$. Donc $f(x,y) = f(G) + n\|(h,k)\|^2 \geqslant f(G)$, avec égalité si et seulement si $(h,k) = (0,0)$.

---

19 Régression linéaire

1. $\frac{\partial S}{\partial a} = -2\sum x_i(y_i - ax_i - b)$ et $\frac{\partial S}{\partial b} = -2\sum(y_i - ax_i - b)$. Avec $\sum x_i = 3$, $\sum x_i^2 = 5$, $\sum y_i = 7$ et $\sum x_i y_i = 10$, les équations deviennent $5a + 3b = 10$ et $3a + 3b = 7$, d'où $a = \frac{3}{2}$ et $b = \frac{5}{6}$.
2. Notons $r_i = y_i - \frac{3}{2}x_i - \frac{5}{6}$ les résidus : $r = \left(\frac{1}{6}, -\frac{1}{3}, \frac{1}{6}\right)$, et les équations du point critique disent $\sum x_i r_i = 0$ et $\sum r_i = 0$. Pour $a = \frac{3}{2} + \alpha$ et $b = \frac{5}{6} + \beta$: $y_i - ax_i - b = r_i - (\alpha x_i + \beta)$, donc

$S(a,b) = \sum r_i^2 - 2\alpha\sum x_i r_i - 2\beta\sum r_i + \sum(\alpha x_i + \beta)^2 = S\left(\frac{3}{2}, \frac{5}{6}\right) + \sum(\alpha x_i + \beta)^2$. C'est un minimum global, qui vaut $\sum r_i^2 = \frac{1}{36} + \frac{1}{9} + \frac{1}{36} = \frac{1}{6}$. (On reconnaît le théorème de la projection orthogonale du chapitre « Espaces préhilbertiens » : $(ax_i + b)_i$ est le projeté de $(y_i)_i$ sur $\mathrm{Vect}\left((x_i)_i, (1)_i\right)$ dans $\mathbb{R}^3$.)

---

20 Étude de points critiques

Points critiques : $3x^2 - 3y = 0$ et $3y^2 - 3x = 0$, soit $y = x^2$ et $x = y^2 = x^4$. Donc $x(x^3 - 1) = 0$, $x \in \{0, 1\}$: points $(0,0)$ et $(1,1)$.

En $(0,0)$: $f(t,0) = t^3$ change de signe au voisinage de 0 alors que $f(0,0) = 0$: pas d'extremum.

En $(1,1)$: $f(1,1) = -1$ et un calcul donne $f(1+h,1+k) + 1 = 3(h^2 - hk + k^2) + h^3 + k^3$. Or $h^2 - hk + k^2 \geqslant \frac{h^2+k^2}{2}$, et avec $\rho = \max(|h|,|k|)$: $|h^3 + k^3| \leqslant |h|h^2 + |k|k^2 \leqslant \rho(h^2 + k^2)$. Donc $f(1+h,1+k) + 1 \geqslant \left(\frac{3}{2} - \rho\right)(h^2 + k^2) > 0$ pour $0 < \rho < \frac{3}{2}$: **minimum local strict**.

Global : $f(x,0) = x^3$ tend vers $-\infty$ et $+\infty$ quand $x \to \mp\infty$: pas d'extremum global.

---

21 Un minimum global atteint en deux points

1. $\frac{\partial f}{\partial x} = 4x^3 - 4y = 0$ et $\frac{\partial f}{\partial y} = 4y^3 - 4x = 0$ donnent $y = x^3$ et $x = y^3 = x^9$, donc $x(x^8 - 1) = 0$: $x \in \{-1, 0, 1\}$. Points critiques : $(0,0)$, $(1,1)$, $(-1,-1)$.
2. En développant : $(x^2 - y^2)^2 + 2(xy - 1)^2 = x^4 - 2x^2y^2 + y^4 + 2x^2y^2 - 4xy + 2 = x^4 + y^4 - 4xy + 2$. Donc $f \geqslant -2$, avec égalité si et seulement si $x^2 = y^2$ et $xy = 1$, c'est-à-dire $(x,y) = (1,1)$ ou $(-1,-1)$. Le minimum global vaut -2, atteint en ces deux points.
3. $f(0,0) = 0$, $f(t,t) = 2t^4 - 4t^2 = 2t^2(t^2 - 2) < 0$ et $f(t,-t) = 2t^4 + 4t^2 > 0$ pour $0 < |t| < \sqrt{2}$: f prend des valeurs des deux signes près de l'origine, qui est donc un point col.
